晶体的双折射、偏振光干涉

“光学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*（2次课）
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领(2次课)
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象(1次课)
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律(1次课)
- 晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉(1次课)

● 主要拓展内容

拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍（大物C）

拓展：X射线衍射及应用（大物D）

问题引入1

可爱的大学物理

科普短视频 —— 偏振式3D电影

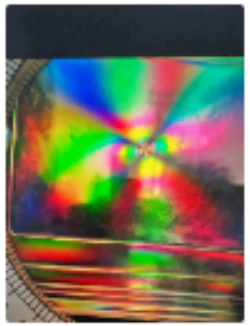
阅读 94 赞 2 1个朋友赞

科普短视频 —— 偏振式3D电影

哈尔滨工业大学物理学院的金俞辛同学制作的短视频 ——偏振式3D电影。从《阿凡达3》VR预告及《阿凡达》系列引出，从偏振光基础讲起，层层深入解析线偏振到圆偏振的技术升级，借助清华大学NuSEP数智仿真物理实验演示成像原理，介绍在《少年派》《地心引力》等电影及商业影院的应用，展现偏振式3D技术从银幕到VR头显的持续进化。视频可用于物理光学与技术应用的科普教学，不当之处还请各位朋友批评指正。#科普 #3D电影 #偏振光 #大学物理 #专业衔接 #物理教育

浙江 2天前

在偏振片之间放入快餐盒盖可以观察到旋光色散。



可爱的大学物理 作者 2天前

旋光，色散，晶体双折射是不同的概念

基本概念

- 旋光
- 色散
- 双折射
- 旋光色散

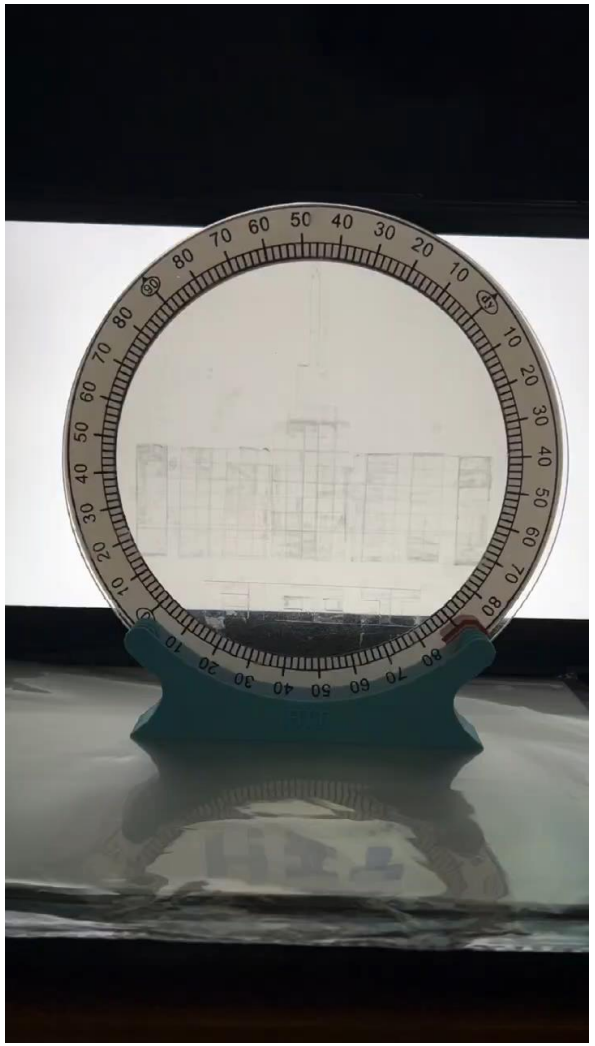
问题引入2

偏振画欣赏-动图版

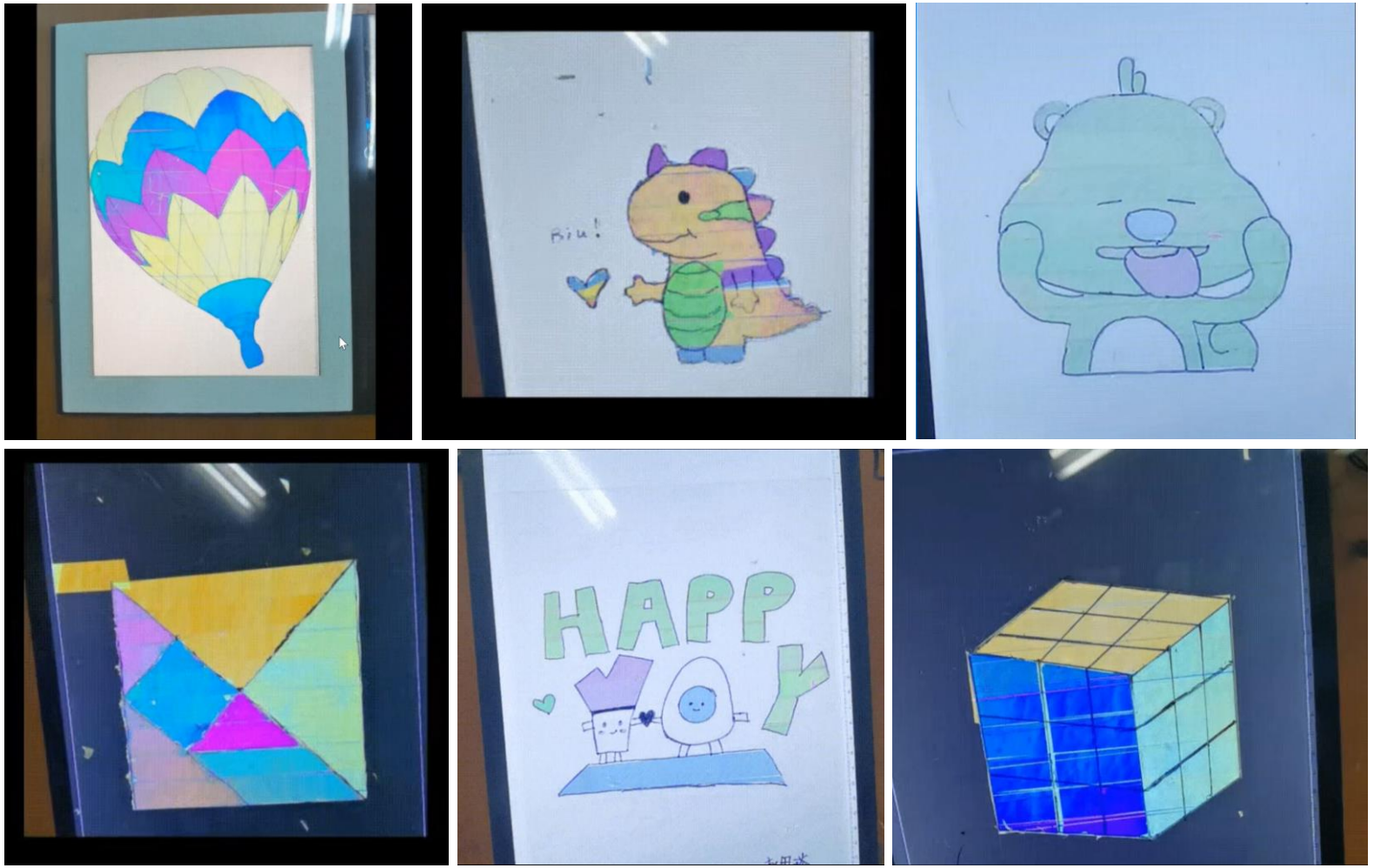
原创 孔祥明 工大物理实验 2024年04月30日 12:00 天津

- 从“偏振光干涉”到透明材料的“光弹效应” @ 2025年西宁会议

HIT学生制作



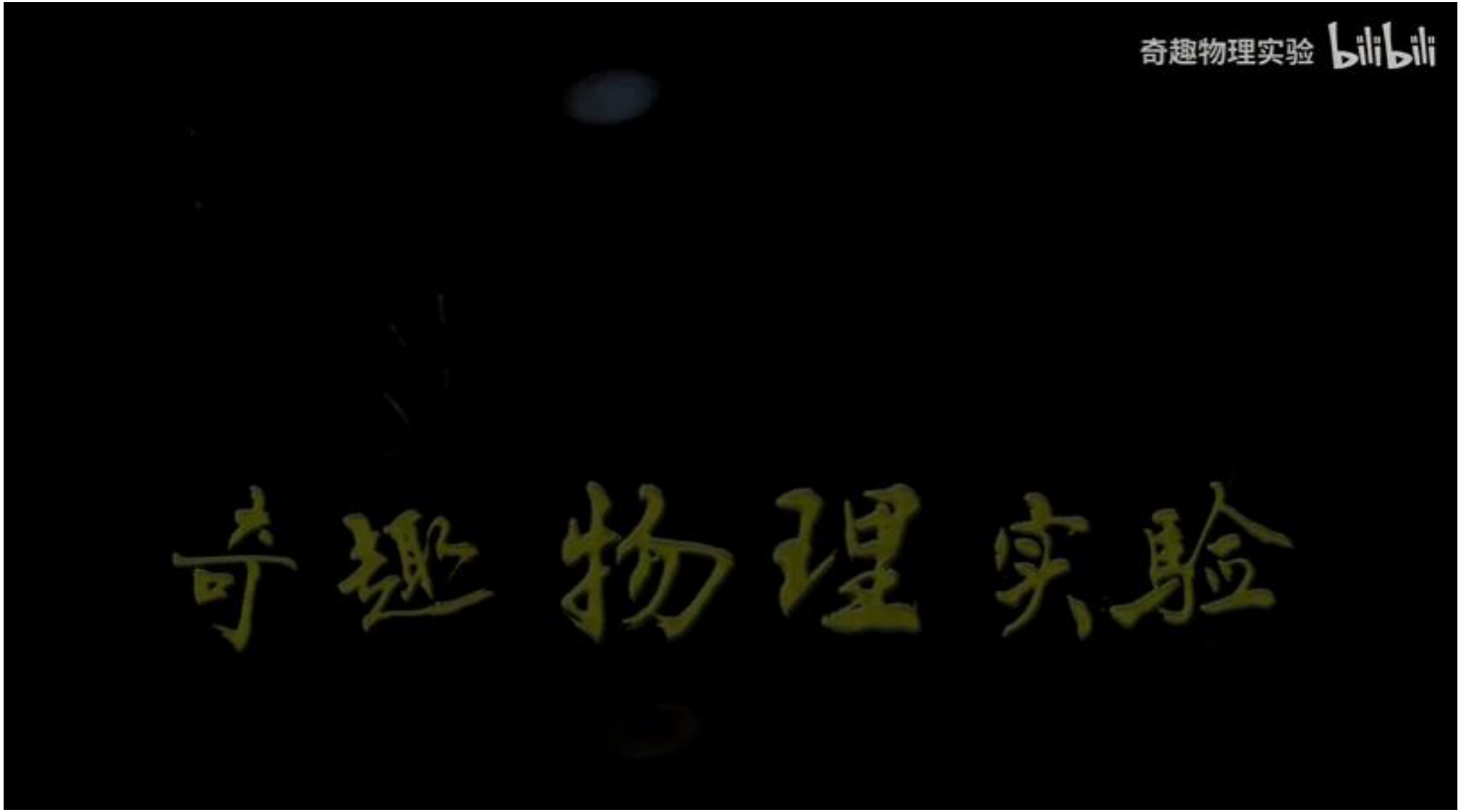
河北工业大学孔祥明团队分享



4

问题引入3 —— 不同条件观察冰块融化的演示实验 @奇趣物理实验

https://www.bilibili.com/video/BV1sY4y1G7Rq/?share_source=copy_web&vd_source=d3b24936a3fe76959f430d7656960dfd

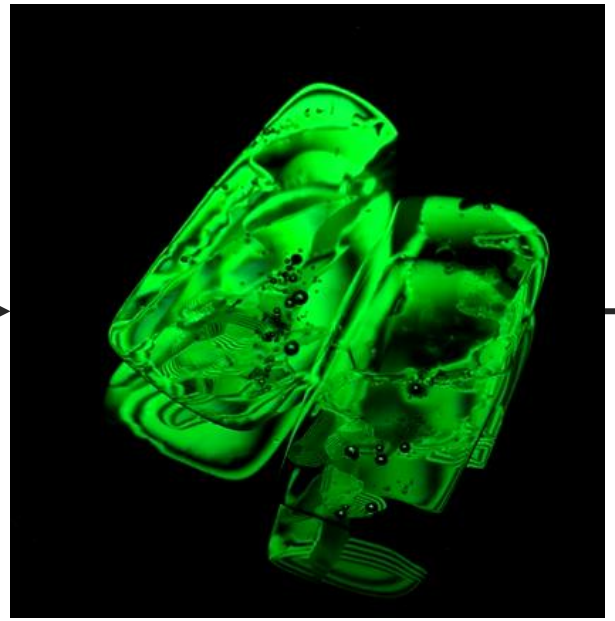


问题引入3 —— 不同条件观察冰块融化的演示实验 @奇趣物理实验

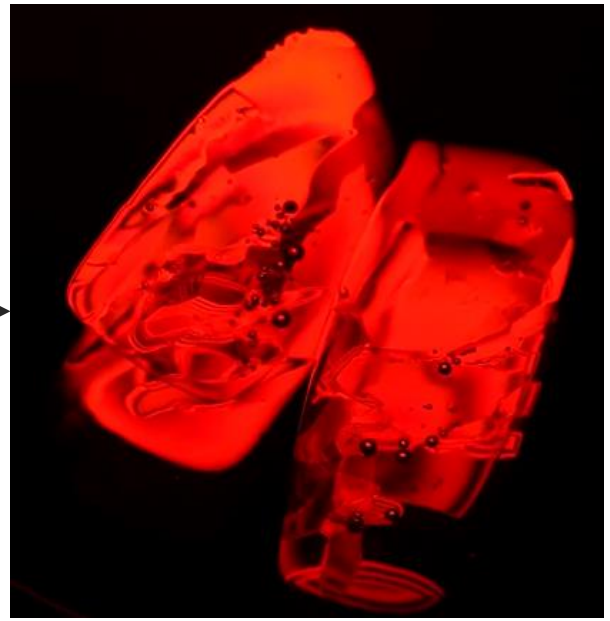
白光照明 +w/o 偏振片

白光照明 + 偏振片

绿光照明 + 偏振片



红光照明 + 偏振片



问题引入4 —— 自然光照下的偏振光干涉 @百合绿豆

by 南京大学退休教师王思慧老师

带上眼镜 看到彩色条纹

摇下车窗 彩色消失

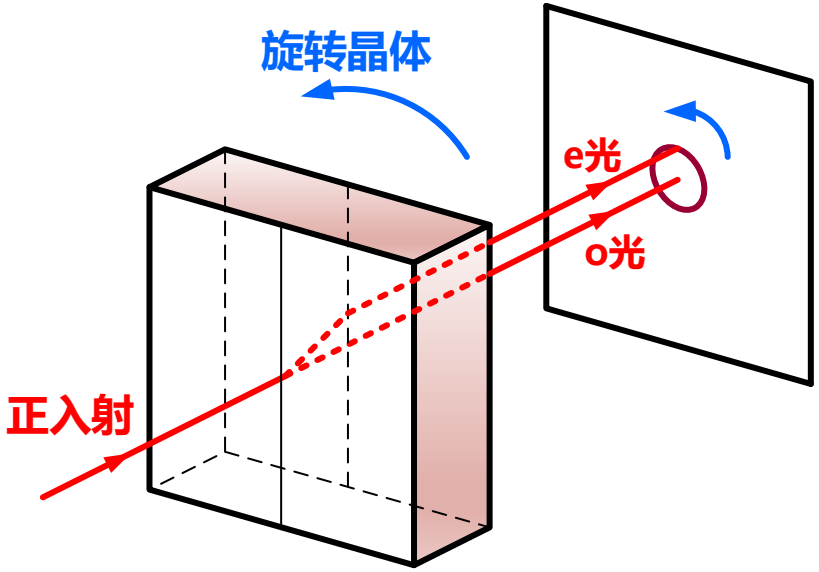
● 晶体双折射、偏振光的干涉

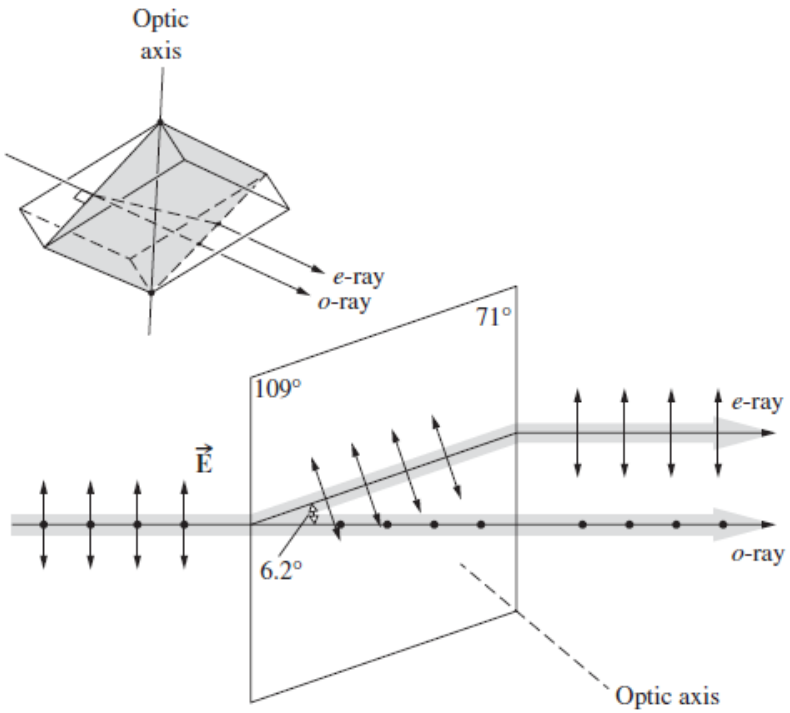
1. 双折射现象：

- 1669年丹麦科学家巴托林纳斯发现方解石（冰洲石）的双折射现象。

- 一束光进入晶体出现两束折射光。
- 一束为寻常光——o光，遵从折射定律。
- 另一束为非常光——e光，不遵从折射定律。
- o光与e光都是线偏振光。
- 一般情况o光与e光偏振垂直。

Ordinary ray: o-ray
Extraordinary ray: e-ray

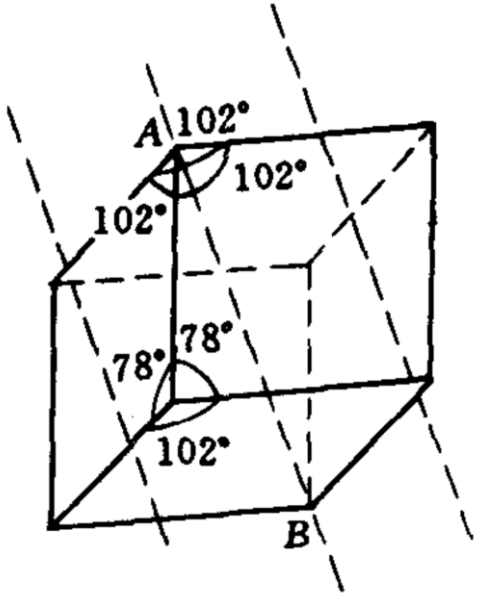




2. 双折射的基本概念：

① 寻常光与非常光：

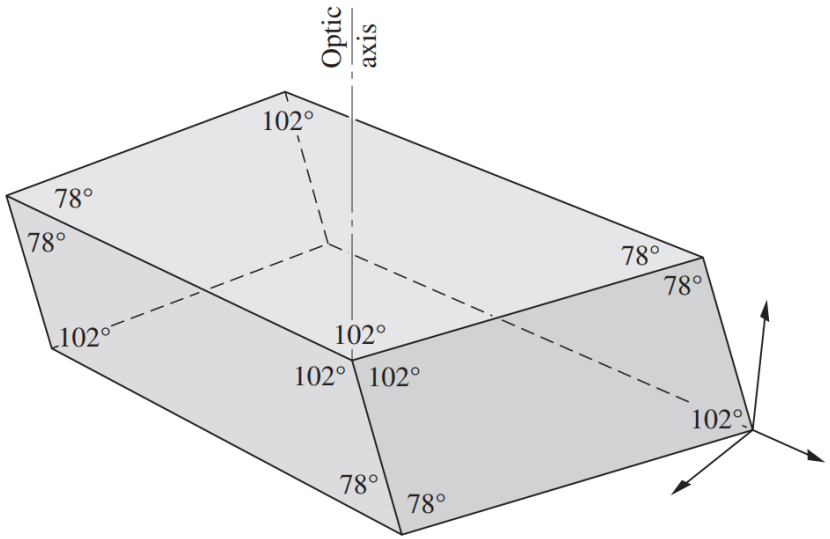
- 一束为寻常光——o光，遵从折射定律 $\sin\theta_{入} / \sin\theta_{折} =$ 常数 。
- 另一束为非常光——e光，不遵从折射定律，且有可能不在入射面内。
- o光与e光都是线偏振光。
- 一般情况o光与e光偏振垂直。



光轴

② 光轴：

- 晶体中存在特殊方向，光沿此方向传播，不发生双折射——此特殊方向叫光轴。
- 单轴晶体只有一个光轴，双轴晶体有两个光轴。
- 方解石的光轴如图。



2. 双折射的基本概念：

③ 主截面和主平面：

- 光轴方向与晶体表面（自然解理面）法线组成的平面——晶体的主截面。
- 光轴方向与o光线组成的平面——o光的主平面；o光振动方向垂直于o光主平面。
- 光轴方向与e光线组成的平面——e光的主平面；e光振动方向在e光主平面内。
- o光主平面与e光主平面一般不重合，有一个小夹角。
- 当入射光线在主截面内时，o光主平面与e光主平面重合。

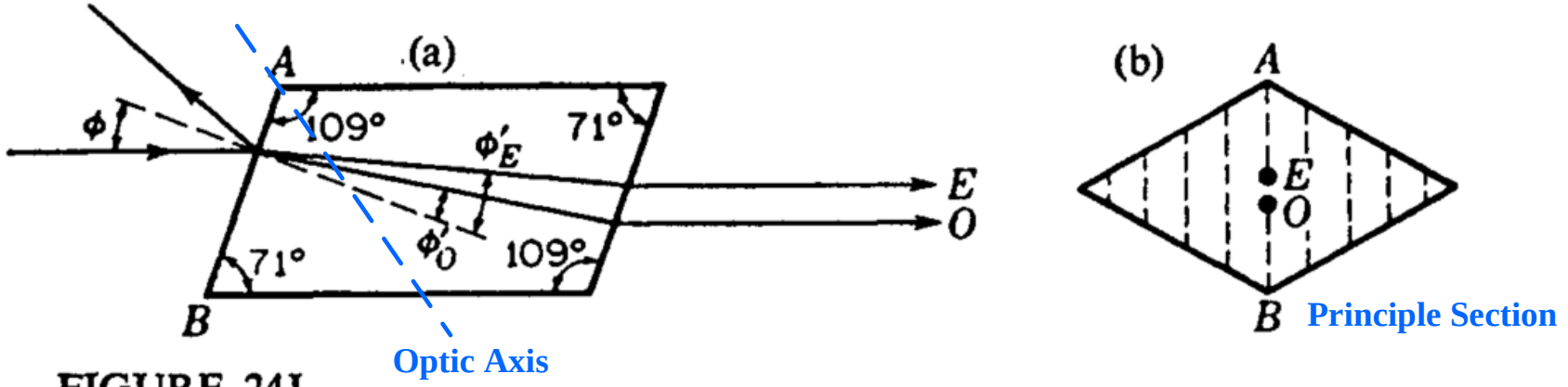
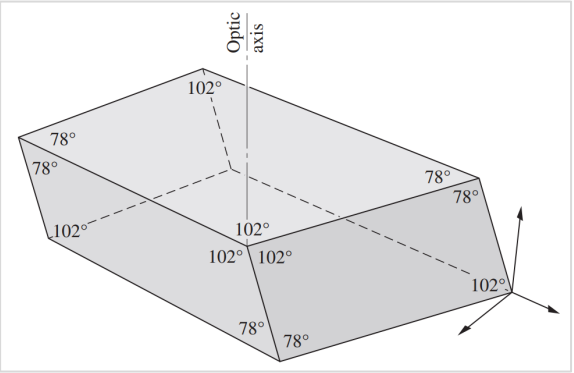


FIGURE 24J
Side and end views of the double refraction of light by a calcite crystal.
(a) Cross-section of a principal plane. (b) End view.

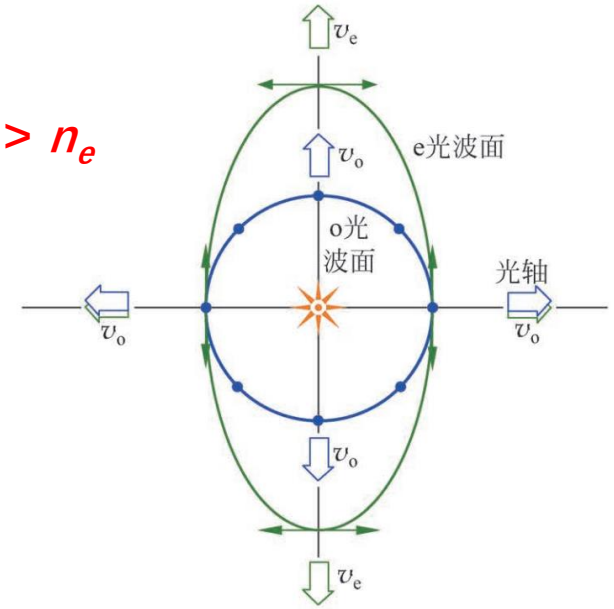
● 晶体双折射、偏振光的干涉

3. 惠更斯原理解释晶体双折射：

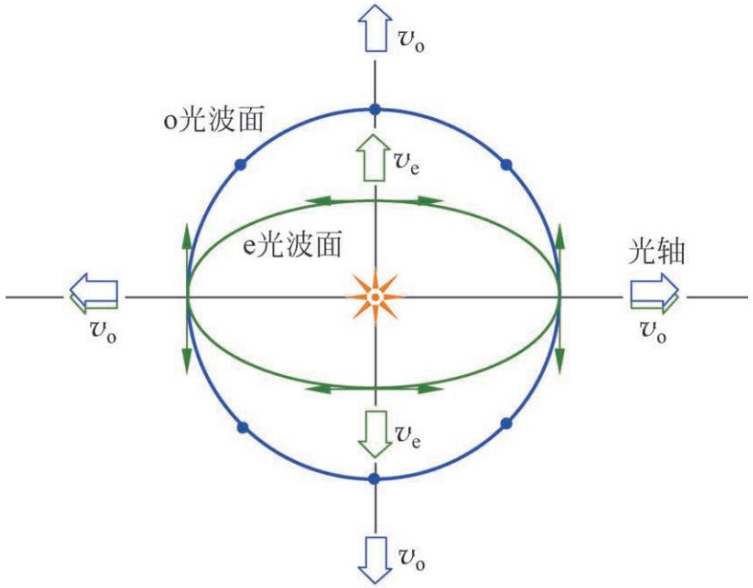


- 光在晶体中传播是各向异性的：在不同的方向传播，性质不同。
- 在晶体中的一个子波源发两组子波面（以单位时间计）。
- o光子波面：在各个方向上传播速度相等，$v_o = c / n_o$ 呈现球面。
- e光子波面：在各个方向上传播速度不同，呈现椭球面。
- 单轴晶体的e光子波面是旋转椭球，在光轴方向传播波速：$v_o = c / n_o$ ，在垂直于光轴方向传播波速：$v_e = c / n_e$ 。n_o 和 n_e 称为主折射率。

负单轴晶体 $n_o > n_e$

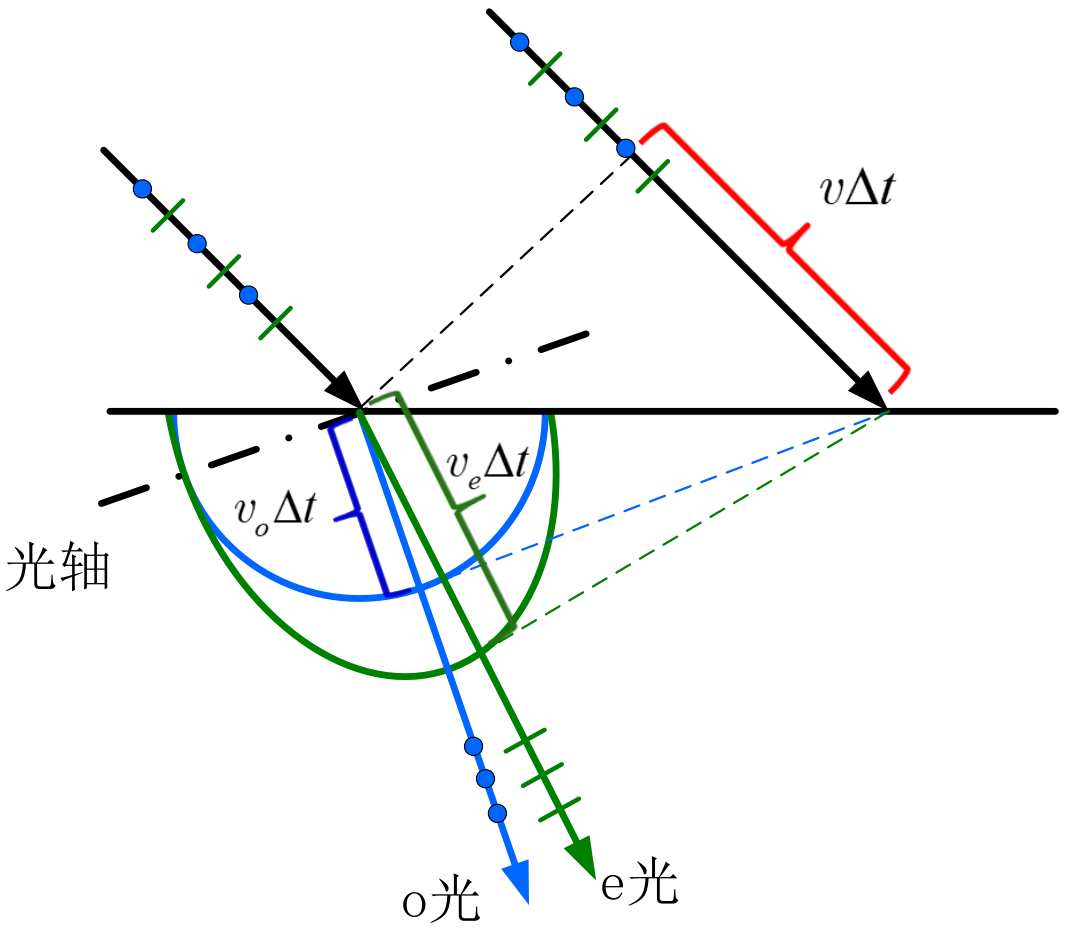


正单轴晶体 $n_o < n_e$

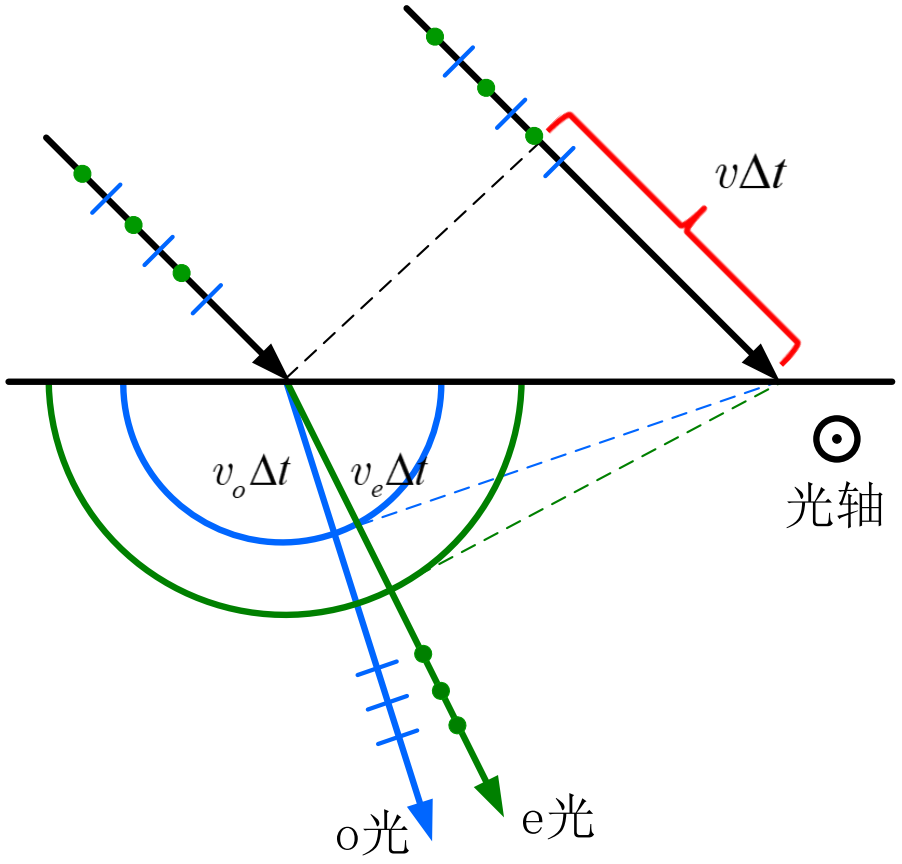


3. 惠更斯原理解释晶体双折射：

① 斜入射（光轴在入射面内，不垂直于表面，负单轴晶体）。

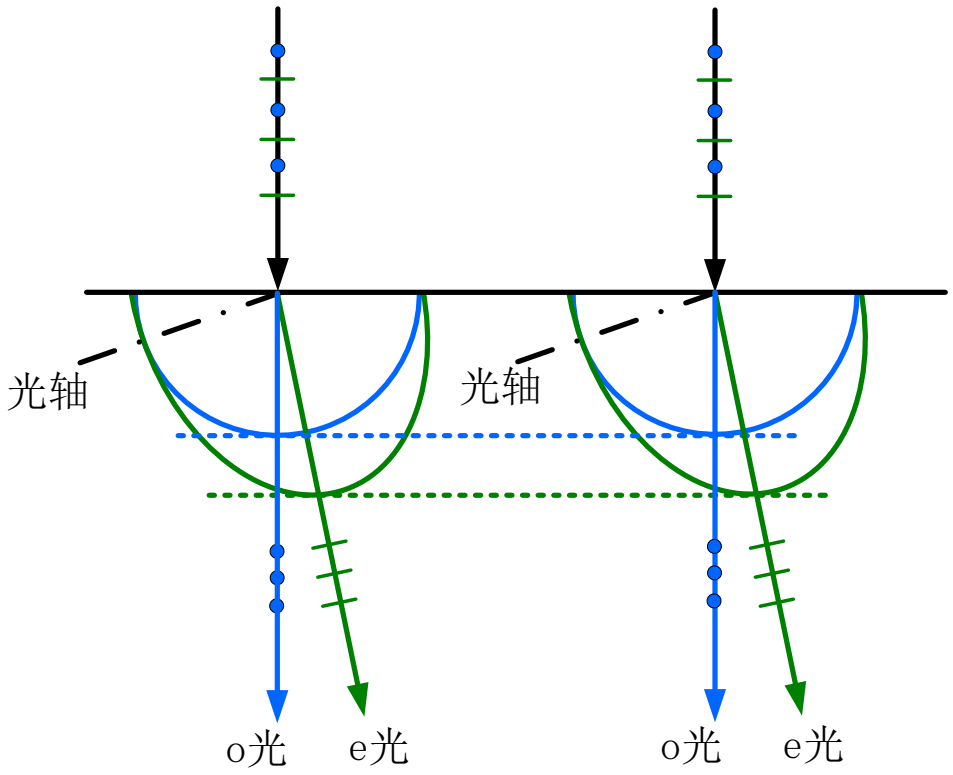


② 斜入射（光轴垂直于入射面，负单轴晶体）。

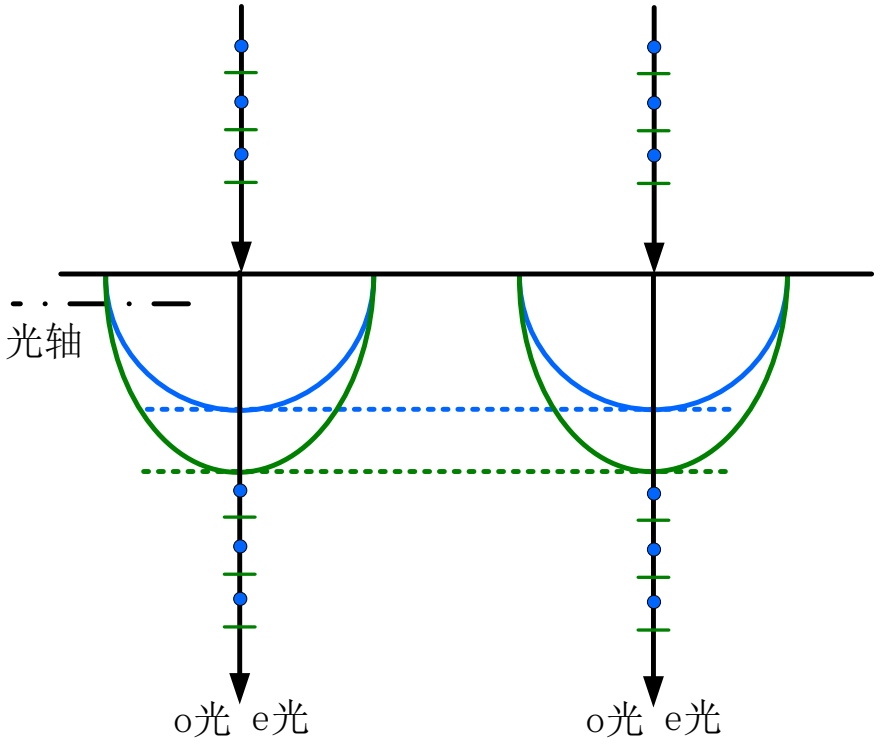


3. 惠更斯原理解释晶体双折射：

③ 正入射（光轴与表面斜交，负单轴晶体）。

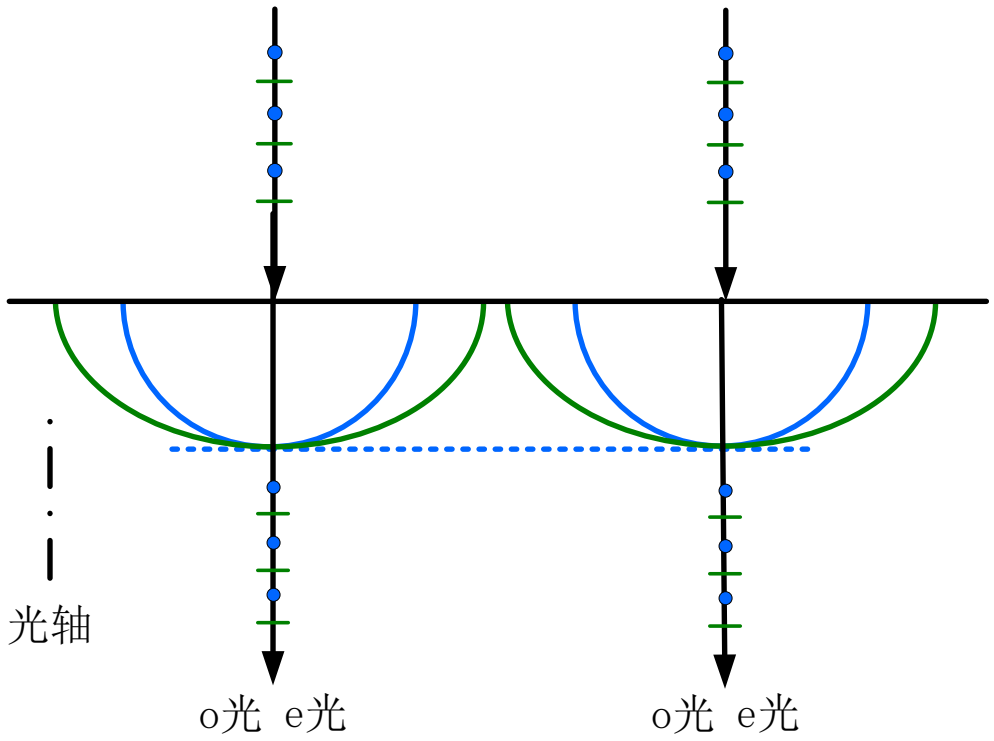


④ 正入射（光轴 || 表面，负单轴晶体）。



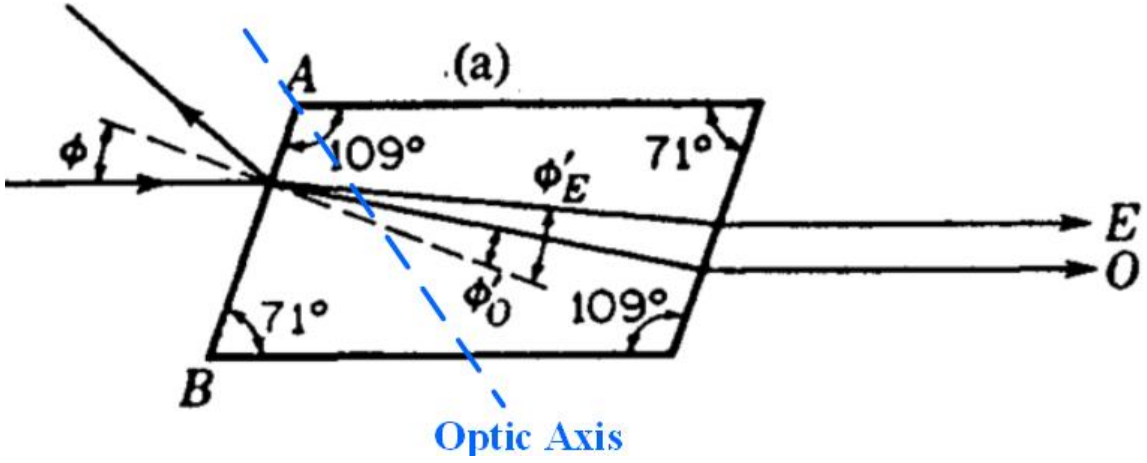
3. 惠更斯原理解释晶体双折射：

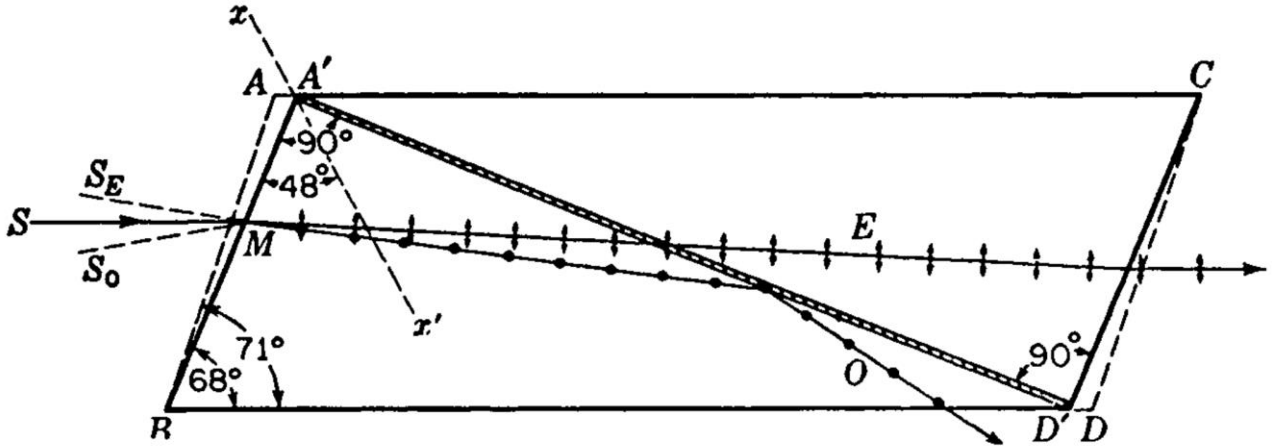
⑤ 正入射（光轴 ⊥ 表面，负单轴晶体）。



4. 偏振棱镜：

① 尼科耳棱镜





- 将端面从 71°研磨到 68°，中间切开抛光，再用加拿大树胶粘合。
- 树胶折射率：$n = 1.55$,
- 方解石：$n_o = 1.658$，$n_e = 1.486$
- $n_o > n > n_e$
- 在树胶界面，o光全反射，$\theta_c = 69°$，e光透射。

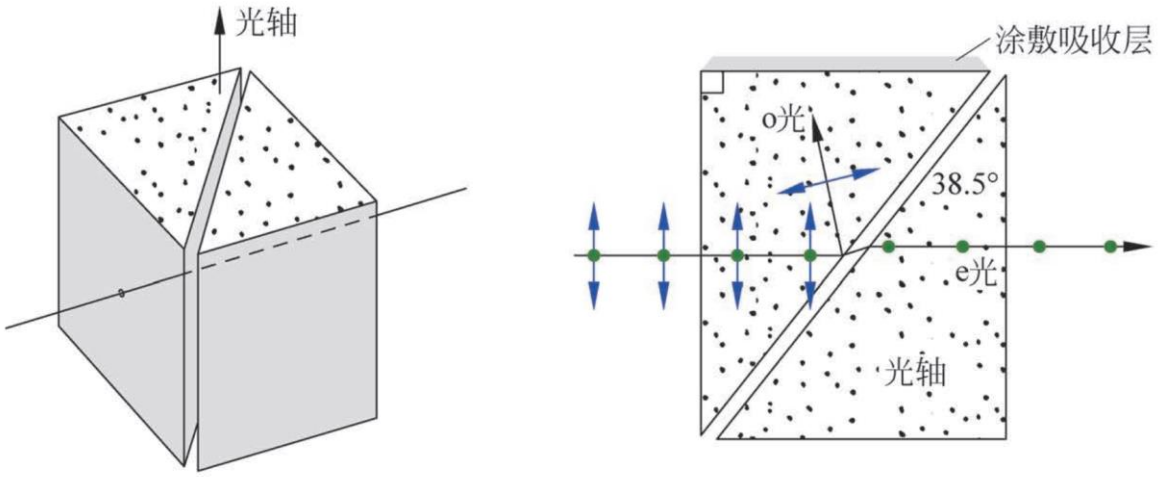
4. 偏振棱镜：

② 格兰-傅科棱镜

- 将方解石切割成两个三角棱镜，角度38.5°，中间留空气隙。
- 空气：$n = 1.00$,
- 方解石：$n_o = 1.658$，$n_e = 1.486$

$$1/\sin 38.5° = 1.61，n_e < 1/\sin 38.5° < n_o$$

- o光全反射，e光透射。



(a) (b)

4. 偏振棱镜：

③ 渥拉斯顿棱镜

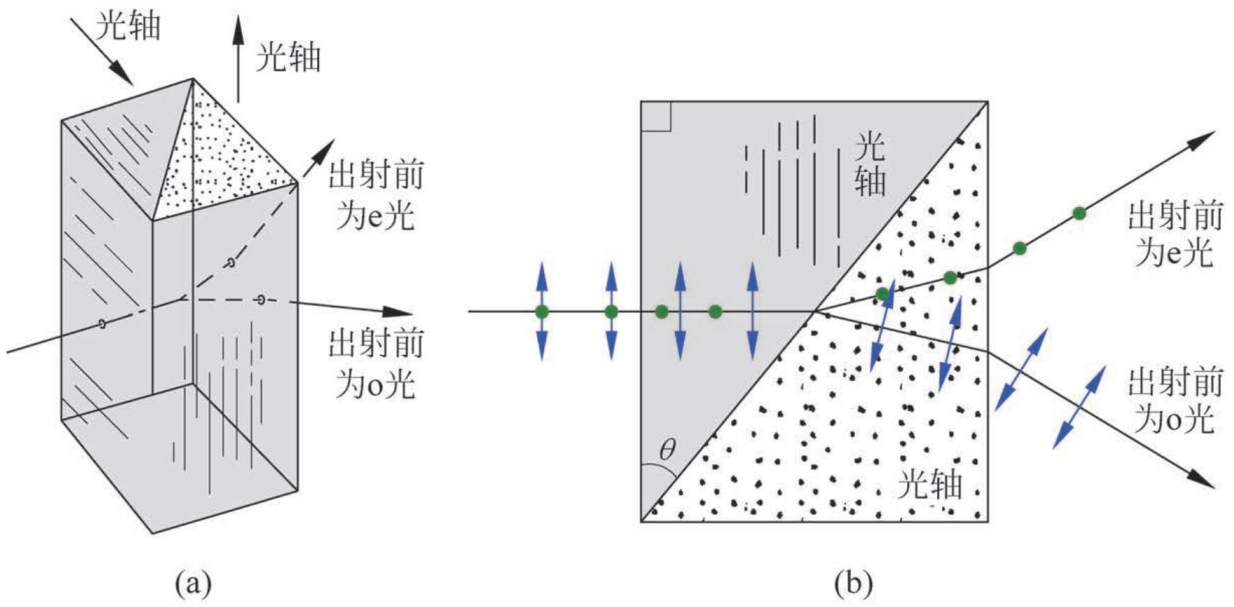
- ∥ 分量：相对第一半棱镜是 e 光，相对第二半是 o 光。

  $n_e < n_o$（光疏进光密），是近法线折射。

- ⊥ 分量：相对第一半棱镜是 o 光，相对第二半是 e 光。

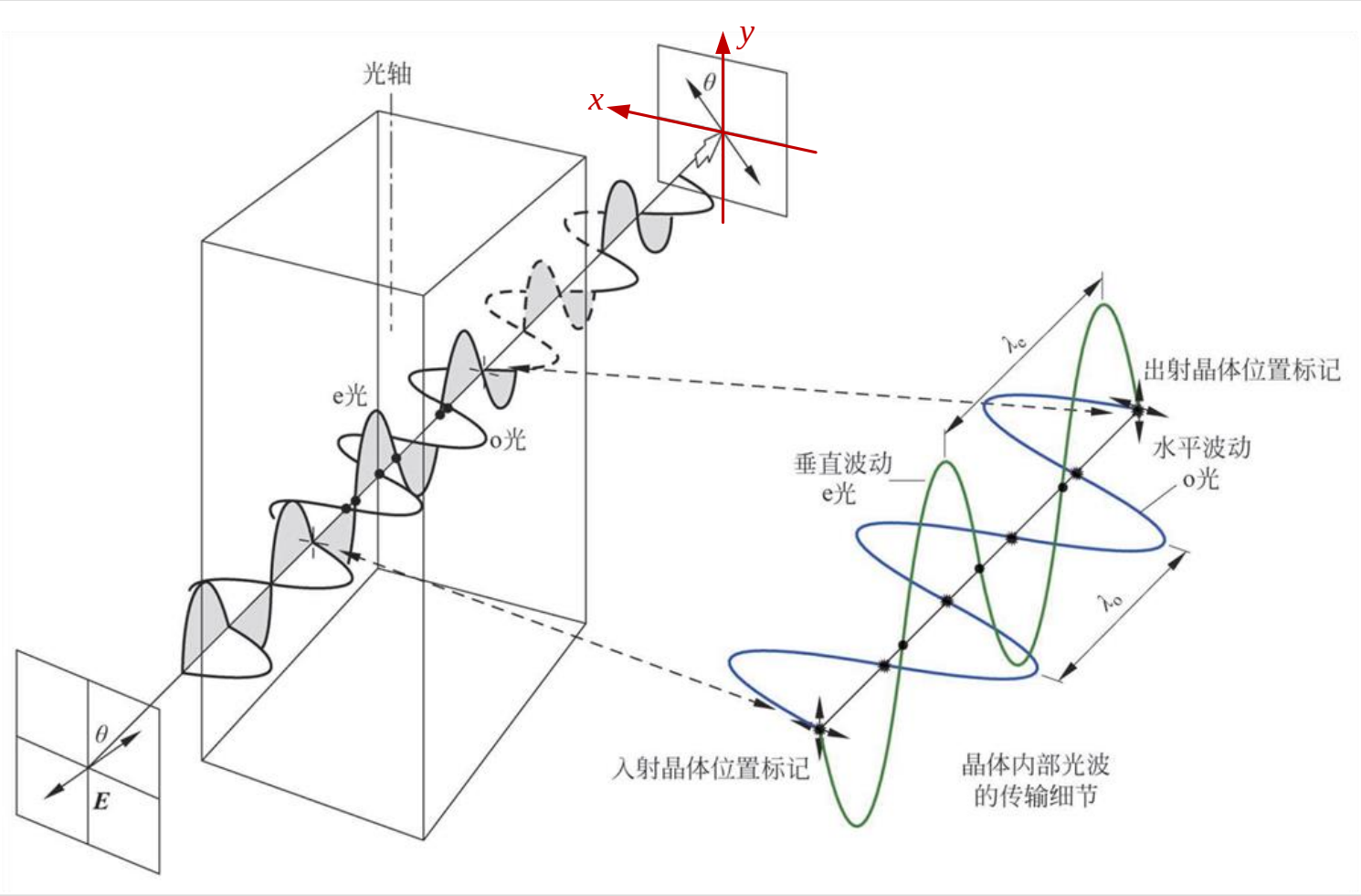
  $n_o < n_e$（光密进光疏），是远法线折射。

- 方解石：$n_o = 1.658$，$n_e = 1.486$



5. 相位延迟器：

波片相位延迟的原理：光轴平行于入射表面



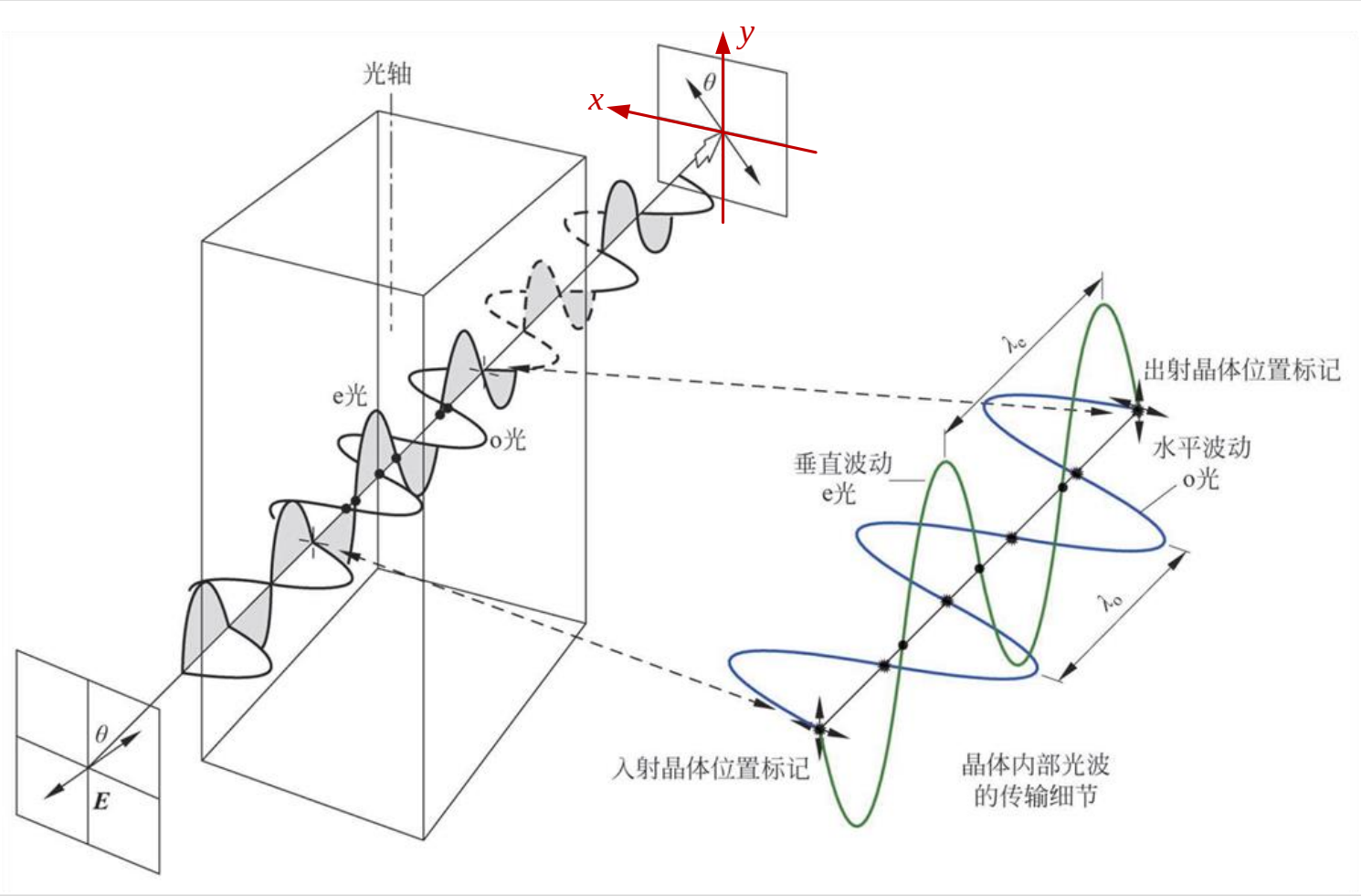
- 负单轴晶体，$n_o > n_e$。
- y 轴偏振光相位超前于 x 轴偏振光。

$$\left.\begin{aligned} y:\ & -\frac{2\pi}{\lambda}n_e d \\ x:\ & -\frac{2\pi}{\lambda}n_o d \end{aligned}\right\} \Delta\varphi_{晶体} = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

- 负单轴晶体，$n_o > n_e$，光轴是快轴；
- 正单轴晶体，$n_o < n_e$，光轴是慢轴。

5. 相位延迟器：

- **二分之一波片（Half-wave plate, HWP）：**



$$\delta = (n_o - n_e)d = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta\varphi_{晶体} = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = (2m+1)\pi$$

- **一束线偏振光（与 y 夹角 θ）经过二分之一波片，振动面转过 2θ 角。**
- **一束右旋圆偏振光经过二分之一波片，出射变为左旋圆偏振光。**

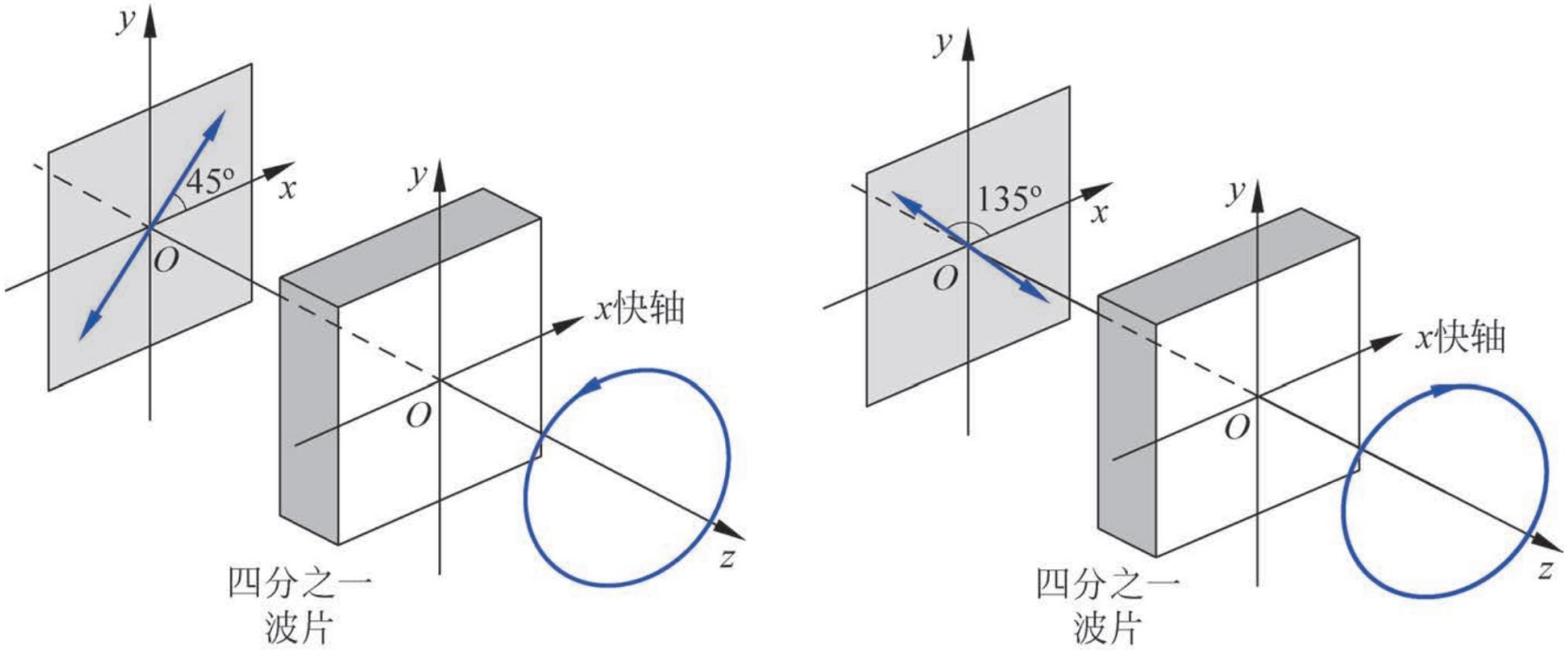
5. 相位延迟器：

- **四分之一波片（Quarter-wave plate, QWP）**

$$\delta = (n_o - n_e)d = (2m+1)\frac{\lambda}{4}$$

$$\Delta\varphi_{晶体} = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = (2m+1)\frac{\pi}{2}$$

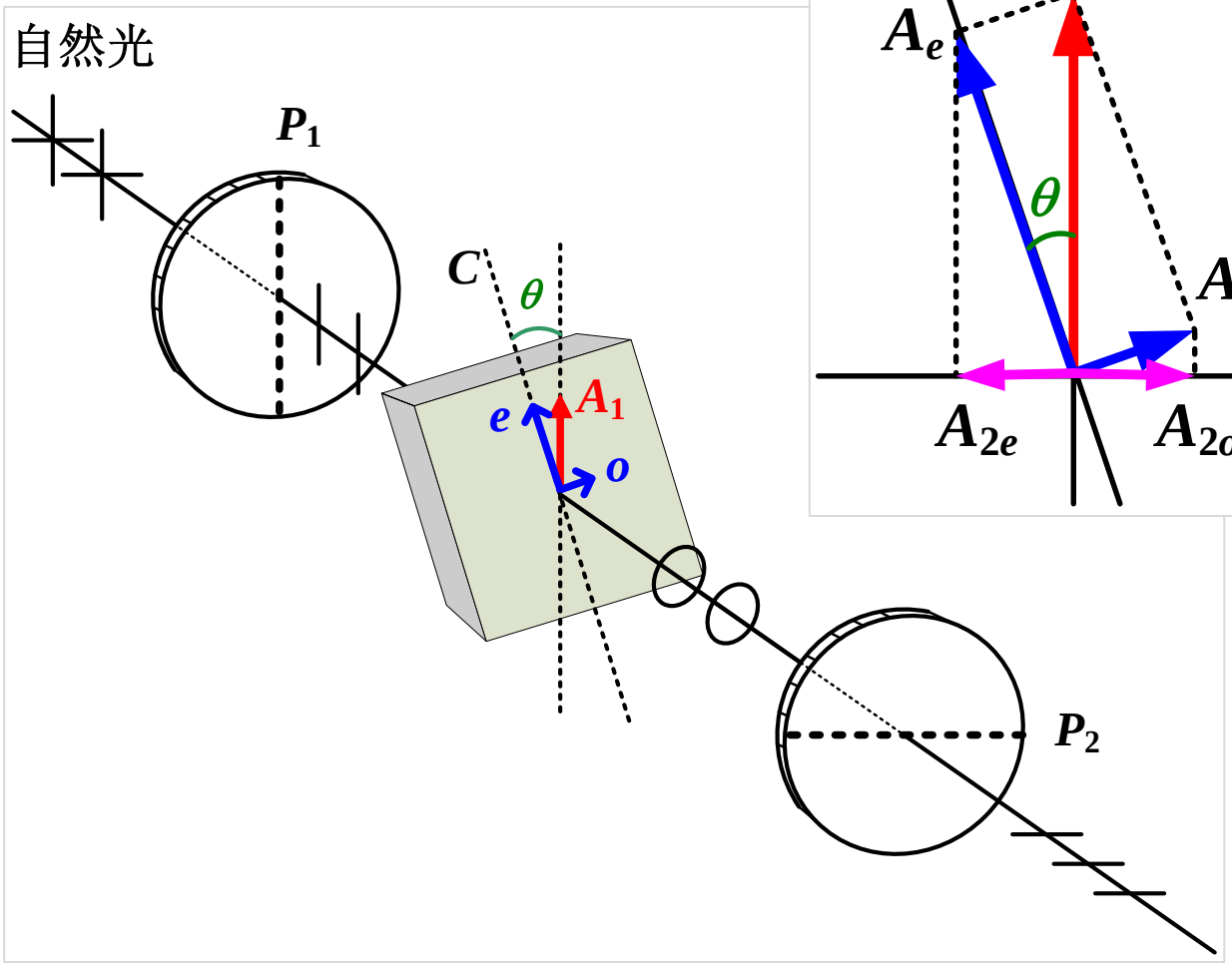
可以用1/4波片生成圆偏振光：

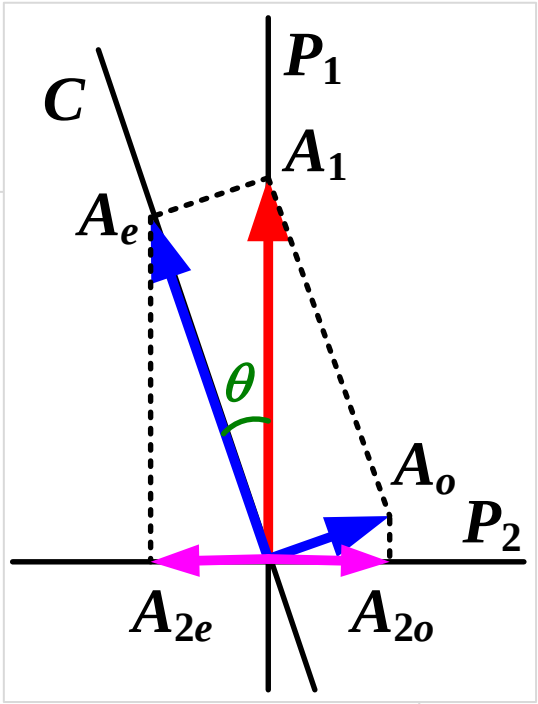


思考：生成左旋/右旋圆偏振光的条件？

6. 偏振光的干涉

- **偏振光干涉装置示意图**





- 自然光遇到起偏器P1获得稳定的相干光（偏振光）
- 偏振光遇到波片分成 o 光和 e 光，经过波片C获得相位差
- o 光和 e 光经过起偏器P2，根据马吕斯定律，投影到P2的透振方向
- A_{2e} 与 A_{2o} 之间方向反平行，来自同一光源，波片 C 引入的相位差稳定，可以干涉

如何计算相位差？
P1和P2平行怎样？

7. 偏振光的检验

偏振态经过偏振片后的变化

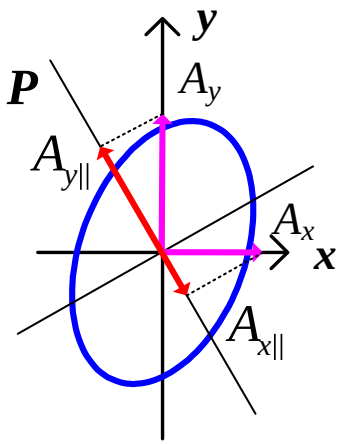
五种偏振态 → P → 线偏振或消光

I_0 的五种情况 → P →

- 线偏振 → $I_0 \cos^2\theta$
- 自然光 → $I_0/2$
- 部分偏振 → $I = I_{\max}\cos^2\theta + I_{\min}\sin^2\theta,\quad I_0 = I_{\max} + I_{\min}$
- 圆偏振 → $I_0/2$
- 椭圆偏振 → 按原坐标对P方向投影，用干涉求

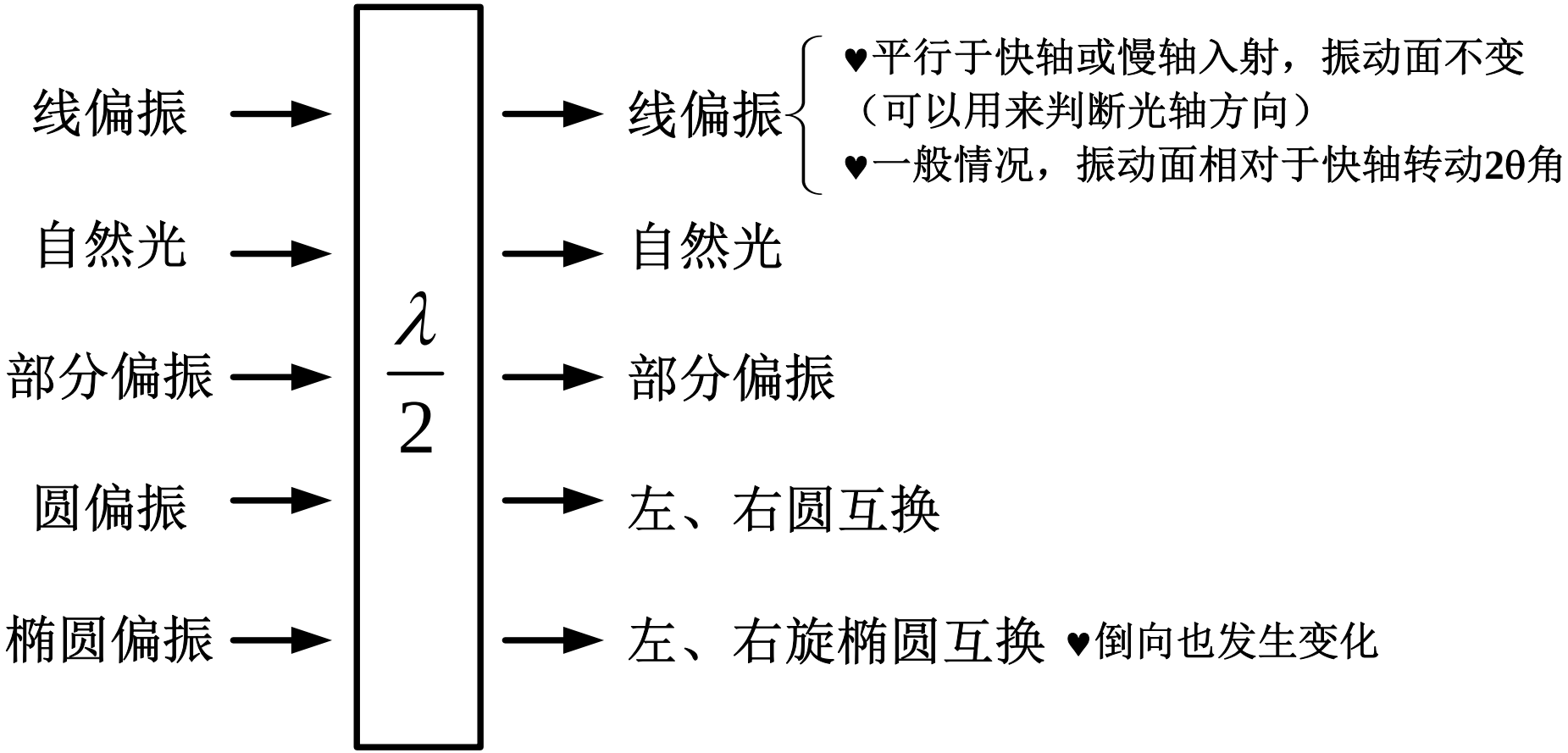
$$I = A_{x\|}^2 + A_{y\|}^2 + 2A_{x\|}A_{y\|}\cos\Delta\phi$$

$$I_0 = A_x^2 + A_y^2$$



7. 偏振光的检验

偏振态经过λ/2波片的变化



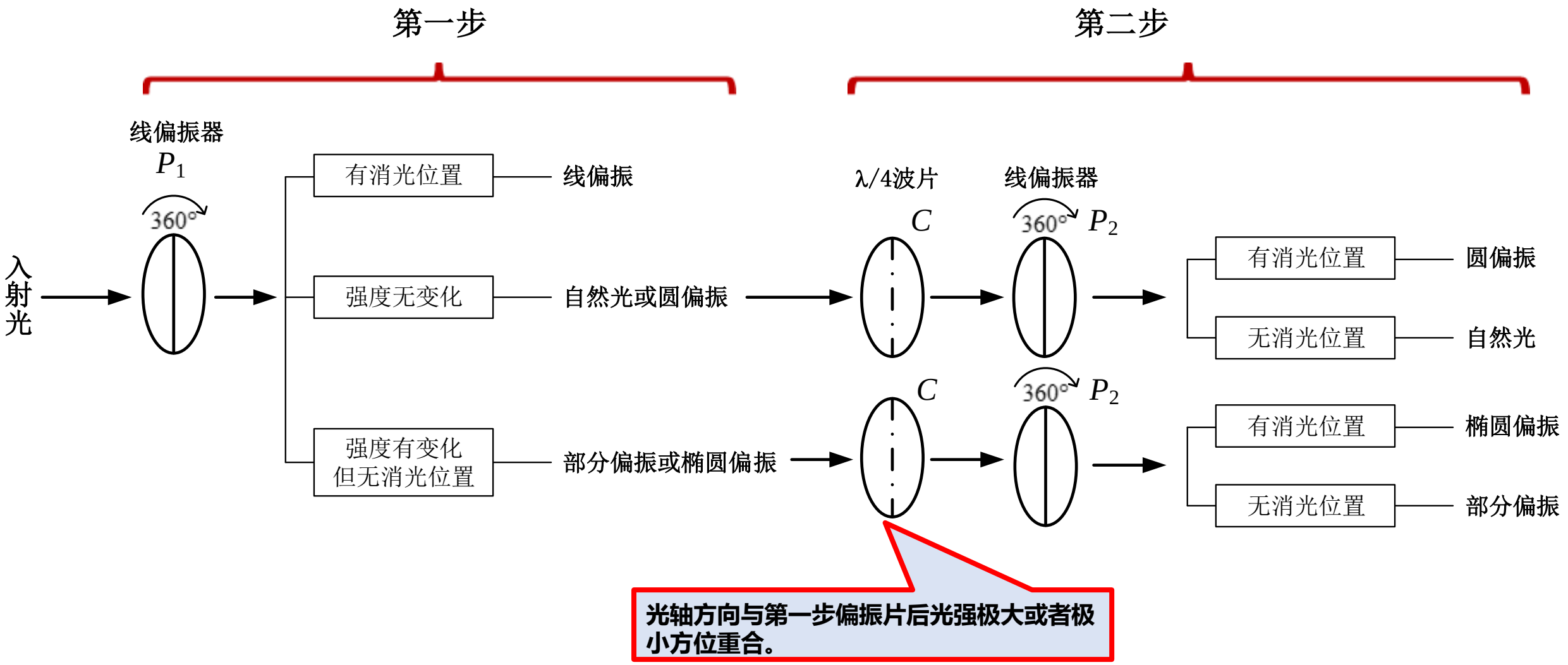
7. 偏振光的检验

偏振态经过λ/4波片的变化

表 21-2　光经过 λ/4 波片后偏振态的变化

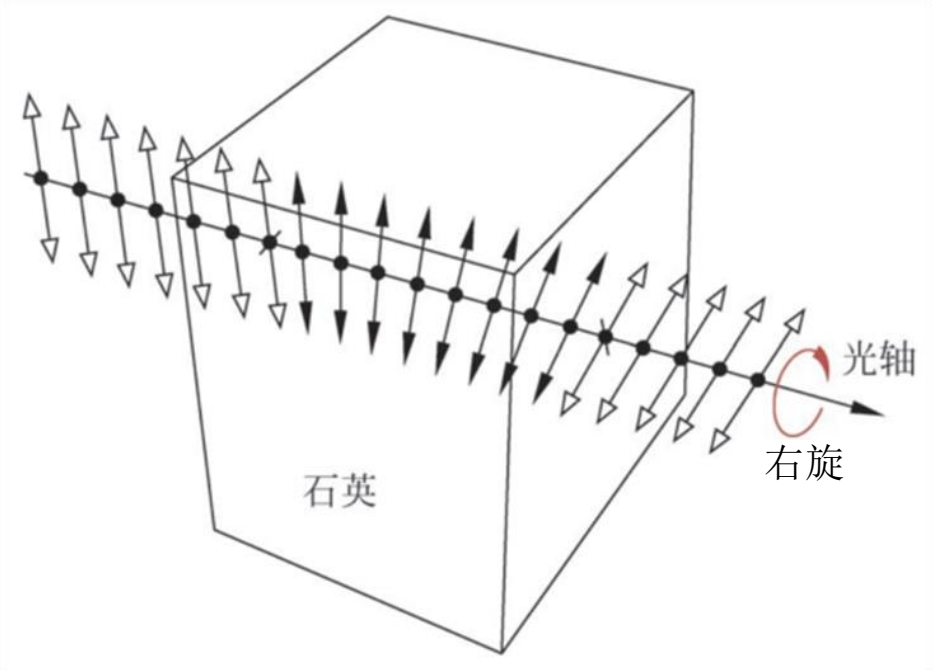
入射光	λ/4 波片的方位	出射光
线偏振	快轴或慢轴与偏振方向一致 快轴或慢轴与偏振方向成 45°角 其它方位	线偏振 圆偏振 椭圆偏振
圆偏振	任何方位	线偏振
自然光	任何方位	自然光
椭圆偏振	快轴或慢轴与椭圆主轴一致 其它方位	线偏振 椭圆偏振
部分偏振光	任何方位	部分偏振光

7. 偏振光的检验

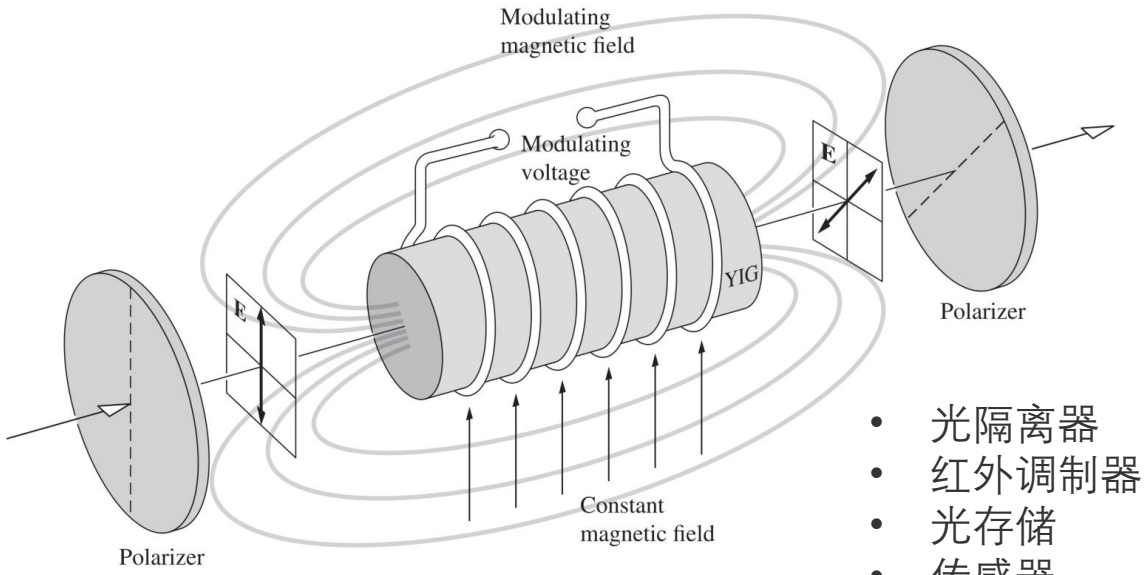

第一步
第二步
线偏振器
P_1
360°
入射光
有消光位置
线偏振
强度无变化
自然光或圆偏振
强度有变化
但无消光位置
部分偏振或椭圆偏振
λ/4波片
C
线偏振器
360°
P_2
有消光位置
圆偏振
无消光位置
自然光
C
360°
P_2
有消光位置
椭圆偏振
无消光位置
部分偏振
光轴方向与第一步偏振片后光强极大或者极小方位重合。

8. 旋光现象 *

光通过某些物质，偏振面发生了旋转，这个现象称为旋光现象。这些物质所具有的这种性质成为旋光效应或旋光性。旋光角度与晶体的旋光率有关，旋光率越大，角度越大。旋光角度还与晶体的厚度成正比。旋光效应满足光路可逆性。



石英的旋光



- 光隔离器
- 红外调制器
- 光存储
- 传感器
- 光开关
- …

磁致旋光（法拉第旋光）

对于钠黄光589.3nm, $\alpha = 21.7° / \mathrm{mm}$

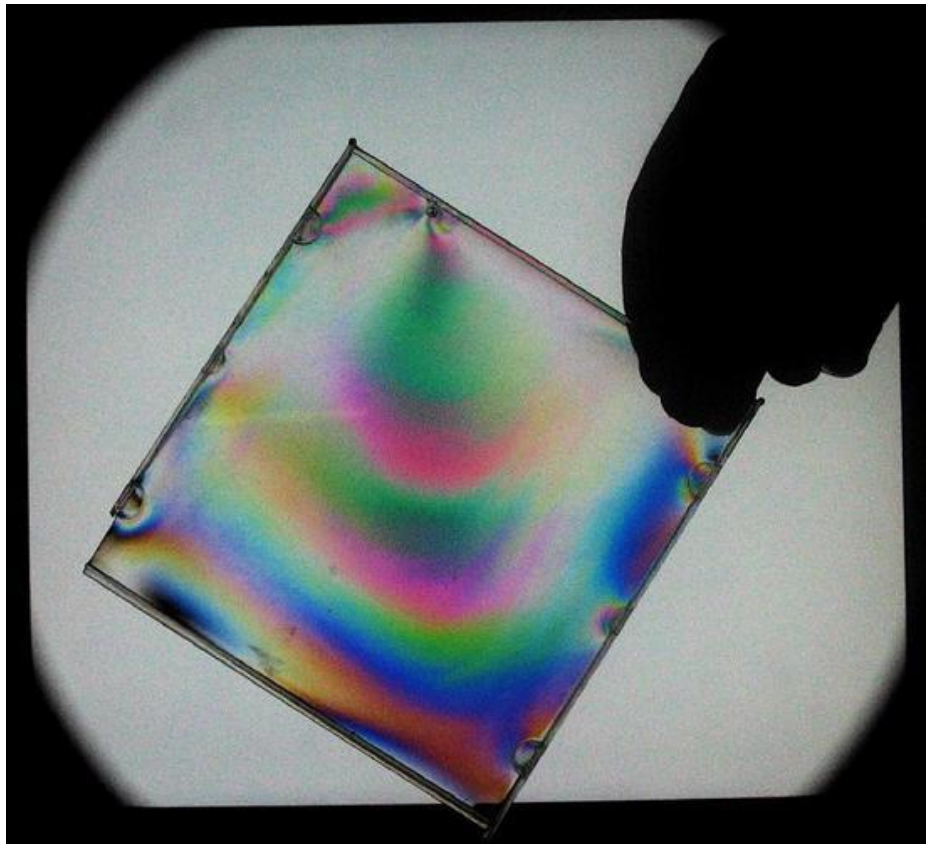
3mm 厚的石英晶片，$\theta = 21.7 \times 3 = 65°$

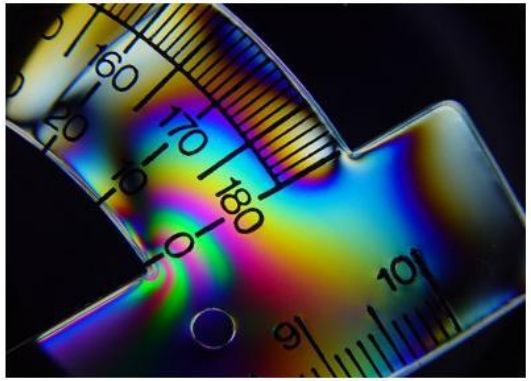
10cm厚轻火石玻璃，加载10^4Gs磁场：

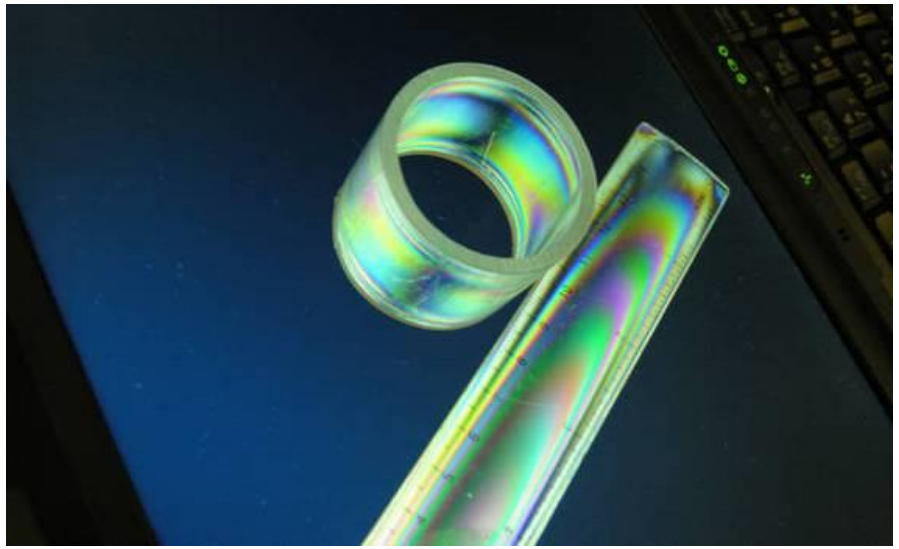
$\theta = 0.0317 \times 10 \times 10000 / 60 = 52.8°$

9. 光弹效应 *

光弹性（英语：Photoelasticity）是某些透明材料（主要是塑料、玻璃、环氧树脂等非晶体）在承受载荷出现应变的状态下由各向同性变成各向异性并展现出对光的双折射的现象。基于这种材料性质发展出的描绘物体应力应变分布的试验物理学方法称为光测弹性学。相比于应力-应变的分析学方法（数学方法）的局限，光弹性法对于描绘复杂几何结构以及复杂载荷下的物体的应力应变尤其有效，即使对于材料的突然断裂处也能够给出相对准确的应力分布图像，是用于检测临界应力点和应力集中的重要方法。







谢　谢